

Bellabeat Case Study

Documentación completa del análisis Google Data Analytics Certificate — Capstone Project

Este documento registra las decisiones, métodos y resultados de todas las fases del análisis del caso Bellabeat. Sigue el marco del ciclo de análisis de datos de Google: Ask → Prepare → Process → Analyze → Share → Act.

1. Fase: ASK

Tarea de negocio

Analizar datos de uso de dispositivos inteligentes FitBit para identificar tendencias de comportamiento en usuarios de wearables. Aplicar estos hallazgos al producto Bellabeat App para generar recomendaciones de estrategia de marketing.

Preguntas de negocio

- ¿Cuáles son las tendencias en el uso de dispositivos inteligentes?
- ¿Cómo podrían aplicarse estas tendencias a los clientes de Bellabeat?
- ¿Cómo podrían estas tendencias influir en la estrategia de marketing de Bellabeat?

Stakeholders clave

- Urška Sršen — Cofundadora y Chief Creative Officer
- Sando Mur — Cofundador, miembro del equipo ejecutivo
- Equipo de análisis de marketing de Bellabeat

2. Fase: PREPARE

Fuente de datos

FitBit Fitness Tracker Data — disponible en Kaggle bajo licencia CC0 (Dominio Público). Datos recopilados vía Amazon Mechanical Turk en dos períodos: 12/03/2016–11/04/2016 y 12/04/2016–12/05/2016.

Estructura del workbook

Hoja	Propósito
dailyActivity_bruto	Datos originales de actividad sin modificar.
dailyActivity_limpia	Copia de trabajo donde se aplican transformaciones y limpieza.
sleepDay_bruto	Datos originales de sueño sin modificar.
sleepDay_limpia	Copia de trabajo del dataset de sueño.
Exploracion	Tablas de análisis exploratorio y verificaciones de calidad
descanso_calorias	Tabla de cruce entre dailyActivity y sleepDay para análisis cruzado.
viz_actividad	Datos para visualización en Tableau.

Evaluación de credibilidad — Framework ROCCC

Criterio	Evaluación	Justificación
Reliable	No cumple	Muestra de 30 participantes vía Amazon Mechanical Turk. Sin documentación del método de selección
Original	No cumple	Datos de terceros. No provienen de una fuente primaria verificable.
Comprehensive	No cumple	Sin información de género, dato crítico para Bellabeat que fabrica productos exclusivamente para mujeres
Current	No cumple	Datos de 2016, con 10 años de antigüedad. El mercado wearable ha evolucionado significativamente
Cited	Parcial	Disponible en Kaggle con licencia CC0. Documentación

		metodológica escasa e insuficiente
--	--	------------------------------------

Conclusión:

El dataset no cumple los estándares de credibilidad recomendados. Se utiliza por ser el dataset sugerido por el caso. Los hallazgos deben interpretarse con cautela y no generalizarse sin validación adicional.

3. Fase: PROCESS

Herramienta: Google Sheets (versión en español)

3.1 Dataset: dailyActivity

Dimensión	Resultado
Filas originales	940
Columnas originales	15
Tipos de datos	Numéricos (enteros y decimales) y Fechas

Verificación de duplicados

Definición: mismo Id + misma ActivityDate.

=CONTAR.SI.CONJUNTO(\$A:\$A; A2; \$B:\$B; B2)

Resultado: Sin duplicados.

Verificación de valores nulos

Método: filtro columna por columna.

Resultado: Sin valores nulos

Usuarios únicos

=SUMAPRODUCTO(1/CONTAR.SI(A2:A940;A2:A940))

Resultado: 33 usuarios — 3 más de los 30 indicados en el caso.

Exclusión por umbral mínimo de registros

=UNIQUE(dailyActivity_bruto!A2:A940)

=CONTAR.SI(dailyActivity_bruto!\$A\$2:\$A\$940; A2)

Umbral: 14 días mínimos (mitad del período de recolección). Se eligió 14 días deliberadamente para evitar sesgo hacia los 30 participantes esperados, resultado que se habría obtenido con umbral de 20 días.

Eliminación de columnas de distancia

Se eliminaron TotalDistance, TrackerDistance, LoggedActivitiesDistance, VeryActiveDistance, ModeratelyActiveDistance, LightActiveDistance y SedentaryActiveDistance porque presentaban valores numéricos imposibles (999999977648258) indicando corrupción sistemática; eran redundancia de TotalSteps; y no aportaban valor para las preguntas de negocio. Se aplicó en dailyActivity_limpia. Los datos brutos no fueron modificados.

Verificación de consistencia en minutos diarios

=CONTAR.SI(E3:E948; "> 1440")

Resultado: 0 filas superan 1440 minutos. Sin inconsistencias.

Verificación de TotalSteps = 0

=CONTAR.SI(dailyActivity_limpia!C2:C937;"=0")

76 filas con 0 pasos. Todas tienen SedentaryMinutes > 0: dispositivo en uso. Se conservan como días sedentarios válidos.

Eliminación de fila con inconsistencia física

Fila 644: TotalSteps = 0 con 33 minutos de actividad. Físicamente imposible. TotalSteps es columna central del análisis. Se eliminó la fila

Resumen dailyActivity	
Filas originales	940
Filas eliminadas (ID con 4 registros)	-4
Filas eliminadas (inconsistencia física)	-1

Columnas eliminadas	7
Filas de datos finales	935
Usuarios válidos	32
Columnas finales	8

3.2 Dataset: sleepDay

Dimensión	Resultado
Filas originales	414
Columnas	5
Usuarios únicos	25
SleepDay	Texto en formato MM/DD/AAAA HH:MM:SS — requirió reconstrucción

Corrección de formato de fecha

Se reconstruyó la fecha con EXTRAER(), ENCONTRAR() y FECHA():

=FECHA(año; mes; día) donde cada componente se extrajo del texto original de sleepDay_bruto

Verificación $\text{TotalTimeInBed} \geq \text{TotalMinutesAsleep}$

=SUMAPRODUCTO((D2:D414 < E2:E414)*1)

Resultado: 0 inconsistencias reales.

Eliminación por umbral de sueño máximo (720 min)

Sin datos demográficos para distinguir adultos, adolescentes o niños, se fijó un umbral de 720 minutos (12 horas) como límite absoluto

Exclusión por umbral mínimo de registros

Umbral de 14 días. Se eliminaron 10 usuarios que no alcanzaban ese mínimo. Se aplicó en sleepDay_limpia. Los datos brutos no fueron modificados.

Resumen sleepDay	
Filas originales	414
Filas eliminadas (sueño > 720 min)	-4
Filas eliminadas (umbral < 14 días)	-32
Filas de datos finales	378
Usuarios válidos	15
Columnas finales	5

3.3 Tabla de cruce: descanso_calorias

Se creó una tabla de cruce usando sleepDay_limpia como base (15 usuarios) y buscando datos de dailyActivity_limpia con INDICE+COINCIDIR usando Id + fecha como clave compuesta. Columnas: Id, Fecha, TotalMinutesAsleep, TotalTimeInBed, SedentaryMinutes, Calories. Registros finales: 378.

4. Fase: ANALYZE

Se analizaron 5 métricas ordenadas de mayor a menor relevancia para las preguntas de negocio. La línea base se establece primero con el nivel de actividad y las métricas subsiguientes construyen sobre ella

Métrica 1 — Nivel de actividad (pasos diarios)

Promedio de pasos calculado por usuario usando PROMEDIO.SI, luego promedio de promedios. Este enfoque evita que usuarios con más registros dominen el resultado.

Categoría	Rango (pasos)	Usuarios
Muy sedentario	< 2,000	2
Sedentario	2,000 – 4,999	5
Poco activo	5,000 – 6,999	5
Medianamente activo	7,000 – 9,999	13

Activo	$\geq 10,000$	7
--------	---------------	---

Hallazgo: Promedio general de 7,641 pasos/día. Solo 7 de 32 usuarios (22%) alcanzan los 10,000 pasos recomendados por la OMS. El 78% no cumple el estándar de salud. El grupo más numeroso (13 usuarios, 41%) está cerca del umbral pero sin alcanzarlo.

Métrica 2 — Frecuencia y consistencia semanal

Umbral de día activo: 5,000 pasos (respaldado por literatura científica para distinguir sedentario de activo). Consistencia = días activos / total días registrados $\times$ 100.

Hallazgo: 68% de consistencia promedio. Los usuarios son activos el 68% de los días registrados. El 32% de los días no alcanzan los 5,000 pasos. El problema no es solo el nivel de actividad sino también la regularidad.

Métrica 3 — Balance actividad vs sedentarismo

Porcentaje de tiempo sedentario = (SedentaryMinutes / total minutos registrados) $\times$ 100, calculado por usuario con SUMAR.SI y luego promediado.

Hallazgo: El 81% del tiempo registrado corresponde a comportamiento sedentario. Combinado con promedio de 7,641 pasos y solo 22% cumpliendo la OMS, el perfil dominante es un usuario con actividad física insuficiente pero con dispositivo de seguimiento activo. Esto representa una oportunidad para Bellabeat: usuarios comprometidos con el monitoreo de su salud pero que necesitan motivación para incrementar su actividad.

Métrica 4 — Relación descanso-calorías

Análisis sobre tabla descanso_calorias. Tres categorías de sueño:

Categoría	Registros	Promedio Calorías
-----------	-----------	-------------------

Menos de 6 horas (<360 min)	81	2176
Entre 6 y 8 horas (360-479 min)	188	2527
Más de 8 horas (≥480 min)	109	2287

Hallazgo: Dormir menos de 6 horas afecta los niveles de energía, reduciendo la capacidad de actividad física. Dormir más de 8 horas puede indicar sedentarismo o fatiga crónica. El rango de 6-8 horas representa el equilibrio óptimo con mayor gasto calórico (2,527 cal). La relación no es lineal: más horas despierto no implica más calorías quemadas.

Métrica 5 — Intensidad del ejercicio

Nivel de actividad	Promedio minutos/día	% del tiempo activo
Actividad ligera	193	88%
Actividad moderada	14	6%
Actividad intensa	21	10%

Hallazgo: El 88% del tiempo activo es actividad ligera. Los datos confirman las métricas anteriores: son usuarios mayormente sedentarios que cuando se activan lo hacen de forma ligera. Esto representa una ventana de oportunidad para Bellabeat para incitar a sus usuarios hacia una vida más saludable.

Perfil del usuario — síntesis

Los cinco hallazgos apuntan al mismo perfil: usuario sedentario con dispositivo activo y potencial de mejora. No son inactivos por falta de intención (tienen el dispositivo y lo usan), sino por falta de hábito consolidado

5. Fase: SHARE

Se creó un dashboard en Tableau Public con 5 visualizaciones dirigidas al equipo ejecutivo de Bellabeat. Principio de diseño: una visualización, un mensaje. El título de cada gráfico es el hallazgo, no una descripción.

Visualización	Tipo	Título del gráfico
Nivel de actividad	Barras	Solo 7 de 32 usuarios (22%) alcanzan los 10,000 pasos diarios recomendados
Consistencia semanal	Donut	El 68% de los días los usuarios superan los 5,000 pasos
Sedentarismo	Donut	El 81% del tiempo registrado corresponde a comportamiento sedentario
Descanso-calorías	Barras	Los usuarios que duermen entre 6 y 8 horas queman más calorías
Intensidad	Barras apiladas	El 88% del tiempo activo es actividad ligera

6. Fase: ACT

Tres recomendaciones de alto nivel para la estrategia de marketing de Bellabeat, cada una basada en hallazgos concretos del análisis.

Recomendación 1 — Campaña de activación para usuarios con intención

Desarrollar campañas de marketing a través de notificaciones de la app enfocadas en usuarios con intención pero sin hábito consolidado. El 78% no supera los 10,000 pasos pero tienen un promedio de 7,641 pasos: están cerca del umbral y son el segmento con mayor potencial de conversión.

Mensaje central: "Estás a un paso de lograrlo."

Recomendación 2 — Educación sobre sueño óptimo

Implementar cápsulas de video en redes sociales y notificaciones en la app sobre la importancia de dormir entre 6 y 8 horas. Los usuarios que duermen menos de 6 horas queman 351 calorías menos diarias en promedio que los que duermen en el rango óptimo.

Mensaje central: "Por tu salud, duerme más de 6 horas."

Recomendación 3 — Programa de reducción del sedentarismo

Crear un registro semanal de actividad visible para el usuario con notificaciones que incentiven pasar de actividad ligera a moderada. El 81% del tiempo es sedentario y el 88% de la actividad es ligera: hay espacio significativo de mejora sin exigir un cambio radical de comportamiento.

Mensaje central: "Sal a caminar y empodérate."

Recomendación	Hallazgo que la sustenta	Canal	Mensaje
Activación de usuarios	78% no alcanza 10,000 pasos	Notificaciones app	"Estás a un paso de lograrlo"
Educación sobre sueño	6-8h = 2,527 cal vs <6h = 2,176 cal	Redes + app	Duerme más de 6 horas"
Reducción sedentarismo	81% sedentario, 88% actividad ligera	Notificaciones app	"Sal a caminar y empodérate"